

Algoritmos y Estructuras de Datos (2023)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AED \(2023\)](#) / [Ficha 30](#) / [Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recu...](#)

Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recuperatorio y Examen Final

Esta guía contiene enunciados de algunos ejercicios que sirven como modelo y repaso para el **Parcial Recuperatorio (PR)** (para quienes deban rendirlo), y también para el **Examen Final** (para quienes deban rendir la parte práctica). Los estudiantes no deben subir nada al aula virtual: la guía se propone como fuente de ejercicios generales. Se sugiere intentar resolver cada uno de estos problemas ya sea trabajando solos o en grupos de estudio, y cuando las soluciones se publiquen, controlar lo hecho con las sugerencias propuestas por sus docentes. Utilice el foro del curso para plantear dudas y consultas, que cualquier alumno puede intentar responder.

7. (Tipo: Parcial Recuperatorio y Examen Final) - Cabinas de Peaje

Una empresa concesionaria de cabinas de peaje necesita un programa que le permita llevar estadísticas de las operatorias de los diferentes cobros realizados en sus puestos de peaje. De cada Cobre, se tiene un número identificador del puesto de cobro, el nombre del puesto que hizo el cobro (una cadena para describirlo, terminada en punto y con palabras separadas por un blanco. Por ejemplo: "Autopista Carlos Paz.", "Córdoba acceso norte.", etc), el monto cobrado, el dominio o patente del auto al que se le cobró (una cadena), y la hora en que se le cobró (para simplificar, un número entero entre 0 y 23).

En base a lo anterior, realizar un programa completo que a través de un menú de opciones y aplicando las validaciones que usted considere necesarias, realice los siguientes puntos:

1. Generar un arreglo de registros que contenga los datos de todos los cobros que la empresa realizó. Puede generarlo en forma manual o aleatoria. No se exige que el arreglo se genere en forma ordenada.
2. Muestre el arreglo generado, a razón de un registro por línea en la consola de salida.
3. Muestre un listado ordenado por número de identificación, de menor a mayor, pero que sólo contenga los datos de los registros cuyo importe pagado sea menor a un valor m que se pasa como parámetro.
4. Determine el monto acumulado que se cobró durante cada una de las 24 horas del día en las diferentes casillas de peaje (un total de 24 acumuladores). Pero muestre sólo los resultados que sean diferentes de 0 y que correspondan a horas nocturnas (horas entre las 20 y las 23, y entre las 0 y las 6).
5. Genere un archivo binario con todos los registros de cobros que se hicieron desde un puesto de cobro cuyo número de identificación se pasa como parámetro.
6. Muestre el archivo generado en el punto 5, a razón de un registro por línea en la pantalla.
7. Informar si se le ha cobrado un peaje a un auto cuya patente es un valor p , a una determinada hora h , siendo p y h dos valores pasados como parámetro. Si existe ese cobro, retorne el nombre del puesto que hizo el cobro, y muestre ese nombre en pantalla. Si no existiera tal cobro, informar con un mensaje y retornar la cadena "No existe."
8. Tome la cadena retornada en el punto 7 anterior, y determine cuántas palabras de esa cadena contienen al menos una letra mayúscula. La cadena debe ser procesada carácter a carácter, a razón de uno por cada vuelta del ciclo que itere sobre ella.

[◀ Guía 30 de Ejercicios Prácticos](#)

Ir a...

[Ficha 31 \[Estrategias de Resolución de Problemas: Divide y Vencerás\] \(Comprimido - para descarga\) ▶](#)

✉ [Contactar con el soporte del sitio](#)

Usted se ha identificado como Bruno Aguilera (Cerrar sesión)
AED (2023)

[Autogestión](#)

[UTN Facultad Córdoba](#)

[WebMail Alumnos](#)

[Busqueda Biblioteca Central](#)

[Resumen de retención de datos](#)

[Descargar la app para dispositivos móviles](#)